คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 6

ระดับยากกว่าข้อสอบจริง

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 250/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	แถวสวิตช์ไฟ	Switch Row	1s	100
2	ย่านหลากสี	Colourful Districts	1s	100
3	สลับบัตรให้ได้เลขน้อยที่สุด	Smallest After K Swaps	1s	100
4	แทบไม่มีอะไรเหมือนกัน	Almost Nothing in Common	1s	100
5	คนส่งของกระเป๋าเล็ก	Courier With a Small Bag	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 60 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 60 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_6` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

แถวสวิตช์ไฟ

Switch Row

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีโคมไฟ N ดวงเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ตอนแรกโคมไฟทุกดวงดับ จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 l r` : กดสวิตช์ของโคมไฟหมายเลข l ถึง r ทุกดวง ดวงที่ดับอยู่จะติด และดวงที่ติดอยู่จะดับ
- `2 l r` : ถามว่าขณะนี้โคมไฟหมายเลข l ถึง r ติดอยู่กี่ดวง
- `3 p k` : ยามเริ่มเดินที่โคมไฟหมายเลข p แล้วเดินไปทางขวาผ่านโคมไฟหมายเลข $p, p+1, \ldots, N$ ตามลำดับ โดยนับเฉพาะดวงที่ติดอยู่ (ถ้าดวงที่ p ติดอยู่ ก็นับเป็นดวงแรก) ถามว่าดวงที่ติดอยู่ดวงที่ k ที่ยามนับได้คือโคมไฟหมายเลขใด ถ้าในโคมไฟหมายเลข p ถึง N มีดวงที่ติดอยู่น้อยกว่า k ดวง ให้ตอบ `-1`

คำสั่งแบบ `2` และแบบ `3` ไม่เปลี่ยนสถานะของโคมไฟ จงตอบคำถามทุกข้อ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
ถัดไปอีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับที่เกิด ในรูปแบบ `1 l r`, `2 l r` หรือ `3 p k`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่งแบบ `2` และแบบ `3` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์คำตอบของคำสั่งนั้นหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5\,000\,000$ และ $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le l \le r \le N$, $1 \le p \le N$ และ $1 \le k \le N$
- มีคำสั่งแบบ `2` หรือแบบ `3` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 6 1 2 6 2 1 8 1 4 8 3 3 2 3 1 5 3 8 1	5 7 -1 8

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 1 1 5 1 2 3 3 4 1 3 2 1 3 2 3 2 2 3	4 4 -1 0

ตัวอย่างที่ 3

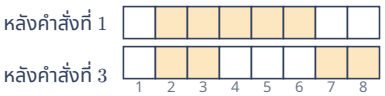
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1	-1 1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 5 1 1 10 1 5 5 1 1 3 3 1 6 2 1 10	10 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 5 1 3 9 1 6 12 2 4 8 3 2 4 3 6 3	2 10 12



ตัวอย่างที่ 1 (ช่องสีคือโคมไฟที่ติด)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังคำสั่งที่ 3 ดวงที่ติดคือ $2, 3, 7, 8$ ยามที่เริ่มที่ดวงที่ 3 นับได้ดวงที่ 3 แล้ว 7 และทั้งแถวมีดวงที่ติดเพียง 4 ดวง คำสั่ง `3 1 5` จึงตอบ `-1`
ตัวอย่างที่ 2: หลังคำสั่งที่ 2 ดวงที่ติดคือ $1, 4, 5$ คำสั่ง `3 4 1` ตอบ 4 เพราะนับดวงที่ 4 ด้วย ส่วน `3 2 3` นับได้เพียง 2 ดวง

ข้อ 2

ย่านหลากสี

Colourful Districts

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีบ้าน N หลัง หมายเลข 1 ถึง N บ้านหลังที่ i ทาสีหมายเลข c_i ตอนแรกยังไม่มีถนนเลย จากนั้นเทศบาลสร้างถนนทีละสาย รวม M สาย ถนนสายที่ j เชื่อมบ้าน u_j กับบ้าน v_j ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง (อาจซ้ำกับถนนเดิม หรือเชื่อมบ้านที่เดินทางถึงกันได้อยู่แล้วก็ได้) บ้านสองหลังอยู่ใน**ย่าน**เดียวกันก็ต่อเมื่อเดินทางถึงกันได้ผ่านถนนที่สร้างเสร็จแล้ว (บ้านที่ยังไม่มีถนนต่อถึงเป็นย่านที่มีบ้านหลังเดียว) ย่านที่บ้านในย่านทาสีต่างกันอย่างน้อย K สีเรียกว่า**ย่านหลากสี** หลังสร้างถนนแต่ละสายเสร็จ จงนับจำนวนย่านหลากสีทั้งหมดในเมือง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $c_1, c_2, \ldots, c_N$
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $j+2$ มีจำนวนเต็ม u_j และ v_j เรียงตามลำดับการสร้างถนน
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

M บรรทัด บรรทัดที่ j คือจำนวนย่านหลากสีหลังจากสร้างถนนสายที่ 1 ถึง j เสร็จแล้ว

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le K \le N$
- $1 \le c_i \le 10^9$
- $1 \le u_j, v_j \le N$ และ $u_j \ne v_j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6 2
3 3 5 7 7 8
1 2
4 5
2 3
5 6
5 4
6 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
1
2
2
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4 3
1 2 1 2 3
1 2
3 4
2 3
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
0
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 1
10 20 10 30
1 2
2 1
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
3
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 4
1000000000 5 5 7
1 2
3 4
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 5 3
2 6 2 9 6 4
1 3
2 5
3 5
6 4
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
0
0
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังถนนสายที่ 4 ย่าน $\{1,2,3\}$ มีสี 3, 5 และย่าน $\{4,5,6\}$ มีสี 7, 8 ถนนสายที่ 5 ซ้ำกับสายที่ 2 จึงไม่มีอะไรเปลี่ยน ถนนสายสุดท้ายรวมสองย่านเป็นย่านเดียว จึงเหลือ 1 ย่าน
ตัวอย่างที่ 2: หลังถนนสายที่ 3 ย่าน $\{1,2,3,4\}$ มีบ้าน 4 หลังแต่มีเพียงสองสีคือ 1 และ 2 ถนนสายสุดท้ายเพิ่มบ้านหลังที่ 5 (สี 3) จึงครบ 3 สี

ข้อ 3

สลับบัตรให้ได้เลขน้อยที่สุด

Smallest After K Swaps

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บนโต๊ะมีบัตรตัวเลข N ใบวางเรียงเป็นแถว แต่ละใบเขียนเลขโดดหนึ่งตัว (0 ถึง 9) เมื่ออ่านเลขบนบัตรจากซ้ายไปขวาจะได้ string S ยาว N ตัวอักษร การสลับหนึ่งครั้งคือการเลือกบัตรสองใบที่วางติดกันแล้วสลับตำแหน่งของบัตรสองใบนั้น เราสลับได้ไม่เกิน K ครั้ง (จะไม่สลับเลยก็ได้)

สำหรับ string ของเลขโดด A และ B ที่ยาวเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน ให้ p เป็นตำแหน่งแรกที่ A กับ B ต่างกัน เรากล่าวว่า A **น้อยกว่า** B เมื่อเลขโดดตำแหน่ง p ของ A น้อยกว่าเลขโดดตำแหน่ง p ของ B เช่น `0399` น้อยกว่า `0412` และ `0412` น้อยกว่า `1000`

ให้ T เป็น string ที่น้อยที่สุดในบรรดา string ทั้งหมดที่ได้จากการสลับไม่เกิน K ครั้ง จงหา T และจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดของการสลับที่เปลี่ยนแถวบัตร S ให้เป็น T

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองเป็น string S ยาว N ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็น string T

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดของการสลับที่เปลี่ยน S ให้เป็น T

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- $0 \le K \le 10^{18}$
- S ประกอบด้วยเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 43021	03421 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 100 3141	1134 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 10 22222	22222 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 0 987654	987654 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 15 902418735160	001294873516 15

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `43021` → `40321` → `04321` → `03421` ใช้การสลับ 3 ครั้ง และไม่มี string ที่น้อยกว่า `03421` ที่ได้จากการสลับไม่เกิน 3 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: `3141` → `1341` → `1314` → `1134` ได้ string ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ และเปลี่ยน `3141` เป็น `1134` ด้วยการสลับน้อยกว่า 3 ครั้งไม่ได้ บรรทัดที่สองจึงเป็น 3

ข้อ 4

แทบไม่มีอะไรเหมือนกัน

Almost Nothing in Common

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ชมรมคอมพิวเตอร์มีสมาชิก N คน หมายเลข 1 ถึง N และมีทักษะทั้งหมด m อย่าง หมายเลข 0 ถึง $m-1$ ทักษะของสมาชิกคนที่ i บอกด้วยจำนวนเต็ม a_i คือสมาชิกคนที่ i มีทักษะหมายเลข k ก็ต่อเมื่อ bit ที่ k ของ a_i (bit ที่มีค่า 2^k ในเลขฐานสอง) เป็น 1 เช่น $a_i = 13 = 1101_2$ หมายถึงสมาชิกคนนั้นมีทักษะหมายเลข 0, 2 และ 3 สมาชิกบางคนอาจไม่มีทักษะเลย ($a_i = 0$) และสมาชิกหลายคนอาจมีทักษะเหมือนกันทุกอย่าง

ครูจะจับคู่สมาชิกทำโครงงาน สมาชิกสองคนที่เป็นคนละคนกันจะ**เข้าคู่กันได้** เมื่อจำนวนทักษะที่ทั้งสองคนมีเหมือนกันไม่เกิน 1 อย่าง สำหรับสมาชิกแต่ละคน i จงหาจำนวนสมาชิก j ที่ $j \neq i$ และสมาชิกคนที่ j เข้าคู่กับสมาชิกคนที่ i ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ m คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือคำตอบของสมาชิกคนที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 300\,000$
- $1 \leq m \leq 20$
- $0 \leq a_i < 2^m$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
13 7 3 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 1 2 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
3 3 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
1 1 2 4 7 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 5 5 5 4 4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 5
5 18 31 0 12 9 20 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
6 6 1 7 6 6 6 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนที่ 1 (ทักษะ $0, 2, 3$) กับคนที่ 2 (ทักษะ $0, 1, 2$) มีทักษะเหมือนกัน 2 อย่าง จึงเข้าคู่กันไม่ได้ แต่คนที่ 1 เข้าคู่กับคนที่ 3 (เหมือนกันแค่ทักษะ 0) และคนที่ 4 (เหมือนกันแค่ทักษะ 3) ได้ คำตอบจึงเป็น 2

ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 1 และ 2 มีทักษะเหมือนกัน 2 อย่าง (ทักษะ 0 และ 1) จึงเข้าคู่กันไม่ได้ ส่วนคนที่ 3 ไม่มีทักษะเลย จึงเข้าคู่ได้กับคนที่ 1 และคนที่ 2

ข้อ 5

คนส่งของกระเป๋าเล็ก

Courier With a Small Bag

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และถนน M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมทางแยก a_i กับ b_i ยาว w_i เมตร ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง (ทางแยกคู่เดียวกันอาจมีถนนหลายสาย) คนส่งของเริ่มต้นที่ทางแยก s พร้อมกระเป๋าเปล่าที่จุพัสดุได้ไม่เกิน C ชิ้น มีงาน K งาน งานที่ j คือรับพัสดุชิ้นที่ j ที่ทางแยก p_j ไปส่งที่ทางแยก q_j คนส่งของเดินไปตามถนนได้อย่างอิสระ (ผ่านถนนหรือทางแยกซ้ำได้) และเมื่ออยู่ที่ทางแยก x จะทำสองอย่างนี้กี่ครั้งก็ได้ ตามลำดับที่ต้องการ โดยไม่เสียระยะทาง

- **รับ**พัสดุชิ้นที่ j ถ้า $x = p_j$ ยังไม่เคยรับชิ้นนี้ และขณะนั้นในกระเป๋ามีพัสดุน้อยกว่า C ชิ้น
- **ส่ง**พัสดุชิ้นที่ j ถ้า $x = q_j$ และชิ้นนี้อยู่ในกระเป๋า (นำออกจากกระเป๋า)

แม้ $p_j = q_j$ ก็ต้องรับใส่กระเป๋าก่อนจึงส่งได้ งานหลายงานอาจใช้ทางแยกเดียวกัน การเดินทางจบทันทีเมื่อส่งครบ K ชิ้น (ไม่ต้องกลับมาที่ s) จงหาระยะทางรวมที่น้อยที่สุด (ถนนที่ผ่านหลายครั้งนับทุกครั้ง)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M อีก M บรรทัดถัดมา บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ w_i
บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม s, K และ C อีก K บรรทัดสุดท้าย บรรทัดที่ j ในส่วนนี้มีจำนวนเต็ม p_j และ q_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ระยะทางรวมที่น้อยที่สุด หรือ `-1` ถ้าไม่มีทางส่งพัสดุครบทุกชิ้น

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 10\,000$, $1 \le M \le 50\,000$, $1 \le K \le 11$ และ $1 \le C \le K$
- $1 \le a_i, b_i \le N$, $a_i \ne b_i$ และ $1 \le w_i \le 10^6$
- $1 \le s, p_j, q_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 1 2 2 2 3 1 3 4 5 4 5 1 1 2 1 2 4 3 5	19

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1 2 3 2 3 2 3 4 2 1 3 3 2 4 2 2 4 1	14

ตัวอย่างที่ 3

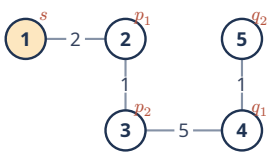
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 1 2 4 3 4 1 2 1 1 1 4	-1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 2	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 2 5 2 3 7 2 3 2 1 3 3 1 2 2	29



ตัวอย่างที่ 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $1 \to 2$ รับชิ้นที่ 1, $\to 3 \to 4$ ส่ง, $\to 3$ รับชิ้นที่ 2, $\to 4 \to 5$ ส่ง รวม $2 + 6 + 5 + 6 = 19$
ตัวอย่างที่ 2: $1 \to 2$ รับชิ้นที่ 1, 2 และส่งชิ้นที่ 2, $\to 3 \to 4$ ส่งชิ้นที่ 1 รับชิ้นที่ 3, $\to 3 \to 2 \to 1$ ส่ง รวม $3 + 4 + 7 = 14$